

Colegiul Național "Spiru Haret" București

Proiect pentru obținerea atestatului profesional
la disciplina informatică

ROMA

Profesor coordonator:
Soare Daniela

Elev:
Martinovici Ioana Alexandra
Clasa: a XII-a B

An școlar: 2025-2026

Cuprins

1. Argument
2. Descrierea proiectului
3. Tehnologii folosite
 - a. HTML
 - b. CSS
4. Structura aplicației
 - a. Organizarea fișierelor
 - b. Pagina principală (index.html)
 - c. Pagina de atracții (atractii.html)
 - d. Fișierul de stil (stil.css)
5. Detalii de implementare
 - a. Structura HTML
 - b. Stilizare CSS
 - c. Design responsive
 - d. Galeria de imagini
6. Mod de utilizare
7. Concluzii
8. Bibliografie

1. Argument

Am ales ca temă pentru lucrarea de atestat realizarea unei pagini web de prezentare a orașului Roma, capitala Italiei. Am ales acest subiect deoarece Roma este unul dintre cele mai importante orașe din istoria omenirii și are o legătură strânsă cu cultura românească — chiar și numele "România" provine de la cuvântul "roman".

Realizarea unui site web mi-a permis să aplic cunoștințele de informatică acumulate în timpul liceului, în special cele legate de limbajele HTML și CSS, dar și să îmi dezvolt creativitatea prin alegerea culorilor, a imaginilor și a modului de organizare a informației.

Proiectul îmbină astfel **tehnologia** cu **istoria** și **cultura**, fiind util atât din punct de vedere educațional, cât și informativ pentru orice persoană care dorește să afle mai multe despre Orașul Etern.

2. Descrierea proiectului

Proiectul constă într-un site web format din **două pagini HTML**, conectate între ele printr-un meniu de navigare. Site-ul prezintă orașul Roma sub diferite aspecte:

- **Pagina principală** conține informații generale despre oraș, istoria Romei împărțită pe perioade, geografia și clima, precum și un tabel cu date utile.
- **Pagina de atracții** prezintă cele mai cunoscute monumente ale Romei, o galerie foto, bucătăria tradițională romană și diverse curiozități.

Site-ul este realizat **integral în limba română** și folosește un design inspirat din culorile clasice ale Romei antice (roșu închis și auriu), cu o tipografie serif (Georgia) care amintește de inscripțiile romane.

3. Tehnologii folosite

3.1. HTML (HyperText Markup Language)

HTML este limbajul standard folosit pentru crearea paginilor web. El definește **structura** unei pagini, prin elemente numite *tag-uri* (de exemplu: `<h1>`, `<p>`, `<img>`).

Fiecare pagină a site-ului este un fișier `.html` care conține:

- antetul `<head>` cu informații despre pagină (titlu, codificare)
- corpul `<body>` cu conținutul vizibil de utilizator

În proiectul meu am folosit **HTML5**, varianta modernă a limbajului, care introduce elemente semantice utile precum `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>` și `<footer>`.

3.2. CSS (Cascading Style Sheets)

CSS este limbajul folosit pentru a **stiliza** o pagină web — culori, fonturi, dimensiuni, poziționare etc. Practic, dacă HTML stabilește *ce* afișăm, CSS stabilește *cum arată* ceea ce afișăm.

Am folosit un fișier CSS extern (`stil.css`) care este aplicat ambelor pagini. Avantajul acestei metode este că, dacă vreau să schimb un stil (de exemplu culoarea meniului), îl modific într-un singur loc și schimbarea apare automat pe toate paginile.

În stilizarea proiectului am folosit:

- **CSS Grid** — pentru afișarea galeriei de imagini
- **Flexbox și box model** — pentru aranjarea elementelor
- **Media queries** — pentru ca site-ul să arate bine și pe telefoane
- **Pseudo-clase** (`:hover`) — pentru efecte la trecerea mouse-ului
- **Tranziții** — pentru animații line

4. Structura aplicației

4.1. Organizarea fișierelor

Proiectul este compus din **3 fișiere** plasate în același folder:

```
prezentare-roma/  
├─ index.html      (pagina principală)  
├─ atractii.html   (pagina de atracții și cultură)  
└─ stil.css        (fișierul cu stiluri, comun ambelor pagini)
```

4.2. Pagina principală (index.html)

Pagina de start a site-ului conține următoarele secțiuni:

1. **Antet** — un banner mare cu o imagine de fundal cu Colosseum-ul, peste care apare titlul "Roma — Orașul Etern".
2. **Meniu de navigare** — două butoane pentru a comuta între cele două pagini ale site-ului.
3. **Despre Roma** — informații generale: poziție geografică, populație, supranume.
4. **Istoria Romei** — prezentată cronologic în 5 perioade:
 - Fondarea (753 î.Hr.)
 - Republica Romană
 - Imperiul Roman
 - Roma papală
 - Roma modernă
5. **Geografie și climă** — cele 7 coline, râul Tibru, clima mediteraneană.
6. **Tabel cu informații rapide** — date utile (populație, suprafață, limbă, monedă etc.).
7. **Subsol** — informații despre proiect și surse.

4.3. Pagina de atracții (atractii.html)

A doua pagină a site-ului are următoarele secțiuni:

1. **Antet** — banner cu o imagine de fundal cu Fontana di Trevi.
2. **Meniu de navigare** — identic cu prima pagină.
3. **Atracții turistice** — descrieri detaliate pentru 9 monumente: Colosseum, Forul Roman, Vaticanul, Capela Sixtină, Fontana di Trevi, Panteonul, Piazza Navona, Treptele Spaniole, Castel Sant'Angelo.
4. **Galerie foto** — 8 imagini ale celor mai importante monumente, cu un efect de mărire la trecerea mouse-ului.
5. **Bucătărie romană** — împărțită pe categorii: paste, preparate tradiționale, deserturi.
6. **Curiozități** — 7 fapte interesante, prezentate în cutii evidențiate.
7. **Subsol** — identic cu prima pagină.

4.4. Fișierul de stil (stil.css)

Acest fișier conține toate regulile de stilizare aplicate ambelor pagini. Principalele reguli definite sunt:

- stiluri generale pentru `body`, `header`, `nav`, `main`, `footer`
- stiluri pentru secțiuni și titluri
- stiluri pentru galeria de imagini (grid + efect hover)
- stiluri pentru tabel
- stiluri pentru cutia de curiozități
- reguli responsive pentru ecrane mici

5. Detalii de implementare

5.1. Structura HTML

Fiecare pagină HTML respectă structura standard:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ro">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Roma - Orașul Etern</title>
  <link rel="stylesheet" href="stil.css">
</head>
<body>
  <header>...</header>
  <nav>...</nav>
  <main>
    <section>...</section>
  </main>
  <footer>...</footer>
</body>
</html>
```

Atributul `lang="ro"` indică faptul că pagina este în limba română, iar `<meta charset="UTF-8">` permite afișarea corectă a diacriticelor (ă, â, î, ș, ț).

5.2. Stilizare CSS

Pentru a obține un aspect plăcut, am folosit o paletă de culori inspirată din Roma antică:

Culoare	Cod hex	Utilizare
Roșu închis	#8b0000	meniul, titlurile, subsol
Auriu	#ffd700	accente, link-uri active
Crem	#f9f5ec	fundalul paginii
Galben pal	#fff8dc	cutiile de curiozități

Am folosit fontul **Georgia** (sau "Times New Roman" ca alternativă), un font cu serife care amintește de inscripțiile romane antice.

5.3. Design responsive

Pentru ca site-ul să arate bine atât pe calculator, cât și pe telefon, am folosit *media queries*:

```
@media (max-width: 600px) {
  header h1 {
    font-size: 2em;
  }
  nav a {
    display: block;
    margin: 5px 0;
  }
}
```

Pe telefoane, link-urile din meniu sunt așezate unul sub altul, iar titlul antetului devine mai mic, pentru a încăpea bine pe ecran.

5.4. Galeria de imagini

Galeria foto folosește **CSS Grid**, care aranjează automat imaginile într-un număr potrivit de coloane, în funcție de lățimea ecranului:

```
.galerie {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));  
  gap: 15px;  
}
```

Funcția `repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr))` înseamnă: "umple linia cu cât mai multe coloane care au cel puțin 250px lățime". Astfel, pe un ecran lat vom vedea 4 imagini pe rând, iar pe telefon doar una sau două.

Imaginile au și un efect de mărire la *hover*:

```
.galerie img:hover {  
  transform: scale(1.05);  
}
```

Imaginile folosite sunt preluate de pe **Wikimedia Commons**, sursă liberă de imagini cu licență Creative Commons.

6. Mod de utilizare

Pentru a rula proiectul nu este nevoie de niciun program special — doar de un browser web (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge etc.).

Pașii de utilizare:

1. Se deschide folderul `prezentare-roma`.
2. Se face dublu-click pe fișierul `index.html`.
3. Pagina se va deschide automat în browserul implicit.
4. Se folosește meniul de sus pentru a naviga între cele două pagini.

Fiind realizat doar cu HTML și CSS, site-ul **nu necesită conexiune la internet**, cu excepția afișării imaginilor (care sunt încărcate de pe Wikimedia Commons).

7. Concluzii

Realizarea acestui proiect a fost o experiență utilă din mai multe puncte de vedere:

- Mi-a permis să aplic în practică cunoștințele de **HTML** și **CSS** acumulate în orele de informatică.
- Am învățat să organizez informația într-un mod clar, atât pentru utilizator (prin secțiuni și meniu), cât și pentru programator (prin separarea HTML-ului de CSS).
- Am descoperit conceptul de **design responsive**, foarte important în prezent, când majoritatea oamenilor folosesc telefonul pentru a accesa internetul.
- Am exersat scrierea unui cod **curat și comentat**, care poate fi înțeles ușor și de o altă persoană.

Pe viitor, proiectul ar putea fi îmbunătățit prin:

- adăugarea unei pagini de **contact** sau a **hărții** orașului;
- folosirea **JavaScript** pentru a adăuga interactivitate (de exemplu, un slider de imagini sau un quiz despre Roma);
- traducerea site-ului și în alte limbi (engleză, italiană).

8. Bibliografie

1. **Wikipedia** — articolul despre Roma:
<https://ro.wikipedia.org/wiki/Roma>
2. **Wikipedia** — articolul în limba engleză despre Rome:
<https://en.wikipedia.org/wiki/Rome>
3. **Wikimedia Commons** — sursa imaginilor folosite:
<https://commons.wikimedia.org/wiki/Rome>
4. **MDN Web Docs** — documentația oficială pentru HTML și CSS:
<https://developer.mozilla.org/>
5. **W3Schools** — tutoriale HTML și CSS:
<https://www.w3schools.com/>
6. Manualul de Informatică pentru clasa a XII-a.